

Sizing & Risk — Kelly, Position Limit, Drawdown Control

Kelly Criterion บน Grid · Fractional Kelly · Max Notional ต่อ Level · DD Halt

อ้างอิง: [Statarb Ch.12](#) (Kelly, Position Sizing)

แก่นของ PART นี้

Sizing ที่ดีไม่ได้ทำให้กำไรเพิ่มมากขึ้น แต่ป้องกัน **ruin** — grid ที่กำไรได้ต่อเนื่องจะหยุดถ้า capital หมดก่อน Kelly ช่วยตอบ "ควร deploy กี่% ของ capital ต่อกลยุทธ์ grid รวม (ไม่ใช่ต่อ level)" เพื่อ maximise long-run geometric growth

$$\text{Kelly } f^* = (p \times b - q) / b \cdot \text{Fractional} = 0.25 \times f^* \cdot Q \\ = f^* \times \text{capital} / (N \times P)$$

5.1 Kelly Criterion บน Grid — แนวคิด

Kelly Criterion ดั้งเดิม (จาก [Statarb Ch.12](#)) ให้ optimal fraction ของ capital ที่ควร risk ต่อ trade โดยหลักการคือ **maximise $E[\log(\text{wealth})]$** — ไม่ใช่ maximize expected profit ต่อรอบ แต่ maximize long-run geometric growth rate:

$$f^* = \frac{p \cdot b - q}{b}$$

โดย: p = ความน่าจะเป็นที่ trade นั้นกำไร, b = อัตราส่วน win/loss, $q = 1 - p$

สำหรับ Grid Trading: "1 trade" = 1 grid cycle (BUY fill → SELL fill ที่ level ถัดไป)

การประมาณ Kelly สำหรับ Grid:

กรณี BTC/USDT Bybit:

$P(\text{cycle completes}) = p$ ← ความน่าจะเป็นที่ราคาขึ้นถึง TP หลัง BUY fill

ประมาณ: สำหรับ mean-reverting asset ($H < 0.5$), $p \approx 0.55-0.65$

Win amount per cycle = $Q \times \text{Step} - \text{Fees} = \18

Loss amount per cycle = "ไม่มี" "loss" ต่อ cycle ใน Close System
(loss = opportunity cost ของ capital ที่ lock)

ปัญหา: Kelly classic ไม่ fit grid โดยตรง เพราะ grid ไม่มี "cut loss"

แนวทางประยุกต์:

→ ใช้ Kelly กำหนด "ขนาด grid รวม" vs total capital (ไม่ใช่ต่อ cycle)

→ f^* = optimal fraction ของ net worth ที่ควรใส่ใน grid portfolio

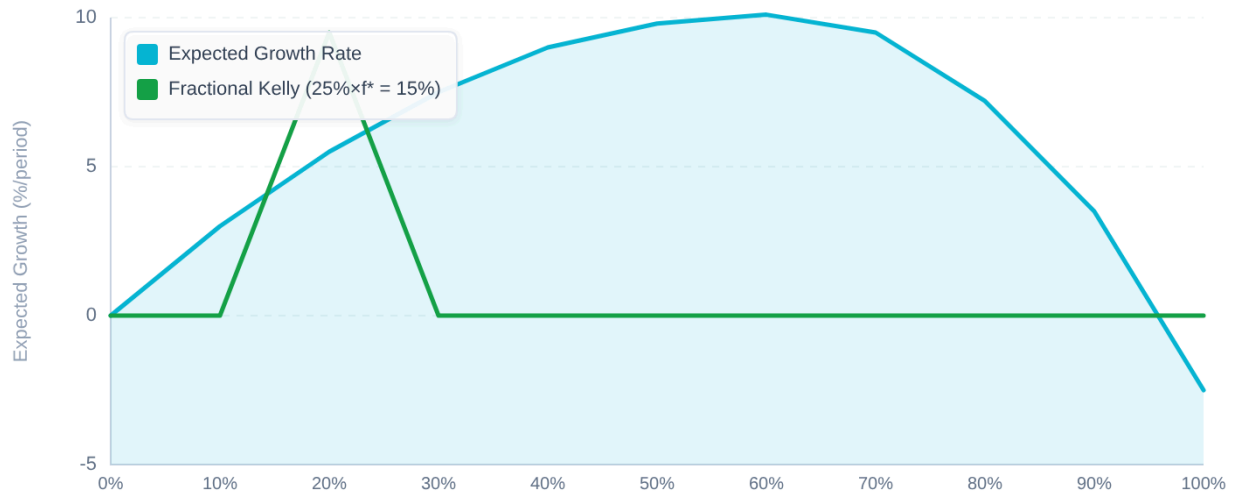
⚠ $p=0.55-0.65$ เป็นสมมติฐาน ไม่ใช่ความจริงที่รับประกัน

ค่า p ที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับ: asset ที่เทรด, ช่วงเวลา, regime ปัจจุบัน — ค่าที่ backtest ได้จาก 90 วันมี Standard Error สูง

ตัวอย่าง error propagation: p จริง = 0.60 แต่ estimate error $\pm 0.05 \rightarrow f^*$ error $\pm 30-40\%$

แนะนำ: ใช้ Fractional Kelly ($25\% \times f^*$) เสมอ เพื่อ buffer uncertainty ใน p

Kelly Curve — Expected Growth Rate vs Fraction of Capital Risked



$f^* \approx 60\%$ (Full Kelly — peak) · $25\% \times f^* \approx 15\%$ (Fractional Kelly — safe zone จุดเดียว) · Over-bet > f^* → growth ลด → ruin ถ้า $2 \times f^*$

Kelly Curve: Growth Rate ขึ้นถึงจุดสูงสุดที่ f^* แล้วตกลงเมื่อ bet มากเกินไป — Fractional Kelly ($25\% \times f^*$) อยู่ในโซน safe (ในกราฟนี้ $f^* \approx 60\%$ เป็นตัวเลข illustrative — ค่าจริงขึ้นกับ backtest ของแต่ละ grid)

5.2 Kelly สำหรับ Grid Portfolio (Practical Approach)

วิธีง่ายสุด: backtest grid ด้วยข้อมูลย้อนหลัง → วัด win rate และ profit ratio ต่อ "month" → apply Kelly

ตัวอย่างจาก Backtest (90 วัน):

เดือนที่ผลรวม > 0: 2.5 เดือน จาก 3 → $p = 0.83$ (83%)

เดือนที่ผลรวม < 0: 0.5 เดือน → $q = 0.17$

Avg monthly win = +\$450 บน \$10,000 capital (+4.5%)

Avg monthly loss = -\$200 บน \$10,000 capital (-2.0%)

$b = \text{avg_win} / \text{avg_loss} = 450 / 200 = 2.25$

Kelly $f^* = (0.83 \times 2.25 - 0.17) / 2.25$
 $= (1.8675 - 0.17) / 2.25$
 $= 1.6975 / 2.25 \approx 0.755$ (75.5%)

Fractional Kelly (25%): $f_{\text{safe}} = 0.755 \times 0.25 = 0.189 \approx 19\%$

→ ควรใส่เงินในกลยุทธ์ grid นี้ไม่เกิน 19% ของ net worth

ถ้า net worth = \$100,000:

Grid capital = \$100,000 $\times$ 19% = \$19,000

Sample Size Warning

90 วัน $\times$ ~3 fills/วัน = ~270 trades — ยังน้อยเกินไปสำหรับ p estimate ที่แม่นยำ

Standard Error of proportion: $SE = \sqrt{p(1-p)/n}$ (ตัวอย่างทั่วไป $p=0.60$: $SE = \sqrt{0.6 \times 0.4 / 270} \approx \pm 3\%$) — ค่า $p=0.83$ ในตัวอย่าง backtest ข้างต้นให้ $SE \approx \pm 2.3\%$

ใช้ 6–12 เดือนข้อมูล (500+ trades) เพื่อ $SE < 2\%$ — หรือใช้ Fractional Kelly ตลอด

Kelly Sensitivity Analysis — ผลกระทบของ p ที่คาดเคลื่อน

p (win rate)	b (win/loss ratio)	f* (Full Kelly)	25% × f* (Fractional)	Max Q ต่อ Capital
0.50 (coin flip)	1.0	0%	0%	ไม่เล่น
0.55	1.0	10%	2.5%	ต่ำมาก
0.60	1.0	20%	5%	ปานกลาง
0.65	1.0	30%	7.5%	สูง
0.55 (overestimate)	1.0	10%	2.5%	—

หาก p จริงต่ำกว่าที่ estimate 5% → f* ลดลงครึ่งหนึ่ง — ใช้ Fractional Kelly ป้องกัน overbet

ทำไมต้อง Fractional Kelly (25% ของ f*)?

Kelly เต็มๆ (f* ≈ 75% จากตัวอย่าง 5.2) ให้ growth สูงสุดทางทฤษฎี แต่ในทางปฏิบัติ:

- p และ b ที่ estimate มีความผิดพลาด — Kelly sensitive มากต่อ error
- Kelly เต็มทำให้ variance สูงมาก — drawdown ลึก
- Fractional Kelly 25% ให้ ~80% ของ growth แต่ variance ลดลง 75%

ดูรายละเอียดใน [Statarb Ch.12](#)

5.3 Q (Quantity) ต่อ Level — จาก Kelly

คำนวณ Q ต่อ Level จาก Kelly fraction:

$$\text{Grid capital} = \text{net_worth} \times f_{\text{safe}} = \$100\text{k} \times 0.19 = \$19,000$$

$$\begin{aligned} \text{N levels (total)} &= (\text{Zone_high} - \text{Zone_low}) / \text{Step} = (\$110\text{k} - \$90\text{k}) / \$2\text{k} \\ &= 10 \text{ levels} \end{aligned}$$

$$\text{Avg price} = (\$90\text{k} + \$110\text{k}) / 2 = \$100\text{k}$$

$$\begin{aligned} \text{Q per level} &= \text{grid_capital} / (\text{N} \times \text{avg_price}) \\ &= \$19,000 / (10 \times \$100,000) \\ &= \$19,000 / \$1,000,000 \\ &\approx 0.019 \text{ BTC} \approx 0.02 \text{ BTC (round down)} \end{aligned}$$

$$\text{ตรวจสอบ: } 10 \text{ levels} \times 0.02 \text{ BTC} \times \$100\text{k} = \$20,000 \approx \$19,000 \checkmark$$

Capital ที่ใช้จริง (ถ้าซื้อครบ floor):

$$\begin{aligned} \sum Q \times P_i &= 0.02 \times (\$100\text{k} + \$98\text{k} + \dots + \$90\text{k}) + \text{sell side} \\ &= 0.02 \times \$940\text{k} (10 \text{ levels avg}) = \$18,800 \approx \$19,000 \checkmark \end{aligned}$$

5.4 Max Notional ต่อ Level — Position Limit

นอกจาก Kelly ที่กำหนด grid size รวม ควรมี position limit ต่อ level เพื่อป้องกันความเสี่ยงกระจุก:

Position Limit Rules:

Rule 1: Max Notional ต่อ Level $\leq 5\%$ ของ total capital

Max_notional_level = $\$100k \times 5\% = \$5,000$ per level

Max Q per level = $\$5,000 / P = \$5,000 / \$100,000 = 0.05$ BTC

Rule 2: ในช่วงที่ Hurst สูง (trending) → ลด limit ลงอีก

ถ้า $H > 0.55$: max_q $\times 0.7$ (ลด 30%)

ถ้า $H > 0.60$: max_q $\times 0.4$ (ลด 60%)

Rule 3: Concentration cap – ไม่ให้ 3 levels ติดกันมี Q รวม $> 10\%$ ของ capital (ป้องกัน bottom-heavy bloating ที่เกินไป)

```
def check_position_limits(grid_levels, total_capital, hurst):
    max_per_level = total_capital * 0.05
    if hurst > 0.60:
        max_per_level *= 0.4
    elif hurst > 0.55:
        max_per_level *= 0.7

    for level in grid_levels:
        notional = level.qty * level.price
        if notional > max_per_level:
            level.qty = max_per_level / level.price # trim
    return grid_levels
```


5.5 Drawdown Control — DD Halt

Drawdown (DD) = peak portfolio value ลบด้วย current value ÷ peak:

$$DD_t = \frac{P_{\text{peak}} - P_t}{P_{\text{peak}}}$$

DD Halt System:

```
def check_drawdown_halt(portfolio_value_history, halt_threshold=-0.08):
    """
    ถ้า DD < threshold (เช่น -8.5% < -8%) → หยุด grid ทั้งหมด
    threshold = -0.08 (-8% ของ peak, ปรับได้ตาม risk tolerance)
    """
    peak = max(portfolio_value_history)
    current = portfolio_value_history[-1]
    dd = (current - peak) / peak # จะเป็นลบเมื่อ current < peak

    if dd < halt_threshold:
        return "HALT", dd, peak
    elif dd < halt_threshold * 0.5: # -4% = warning zone
        return "WARNING", dd, peak
    return "OK", dd, peak
```

Halt ทำอะไร:

1. Cancel orders ทั้งหมด
2. ไม่เปิด order ใหม่ (แต่ไม่ขาย inventory – Close System)
3. รอให้ DD พ้นกลับ > threshold/2 ก่อน restart
4. Log และ alert

Resume Condition:

- DD พ้นกลับ > -4% (ครึ่งหนึ่งของ halt threshold)
- + H < 0.55 (กลับมา mean-reverting)
- + ผ่านไปอย่างน้อย 24 ชั่วโมง (cooling off period)

Risk Level	DD Halt Threshold	ลักษณะ
Conservative	-5%	หยุดเร็ว ทำกำไรน้อยลง แต่ปลอดภัย
Moderate (แนะนำ)	-8%	สมดุล — ให้ grid ทำงานในความผันผวนปกติ
Aggressive	-15%	ทน volatility ได้มาก แต่ DD ลึก
Close System Pure	ไม่มี (ถึง floor)	รอ BTC กลับเสมอ — ต้องมี capital พอ

5.6 Running Example — Full Sizing Calculation

Running Example: Sizing BTC Grid จาก Kelly

หมายเหตุ: ตัวอย่างนี้ใช้ *net worth* \$200,000 · $p=0.78$ · $b=1.9$ ซึ่งต่างจากตัวอย่างใน 5.2 (\$10k · $p=0.83$ · $b=2.25$) — เพื่อ illustrate ด้วยพารามิเตอร์ที่สมจริงกับ account ขนาดใหญ่

ที่มาของ $p=0.78$, $b=1.9$: backtest BTC grid Zone \$90k–\$110k · Step \$2k · 6 เดือน $\approx$ 540 grid cycles — $SE \approx \sqrt{(0.78 \times 0.22 / 540)} \approx \pm 1.8\%$ (เชื่อถือได้พอสมควร แต่ยังแนะนำ Fractional Kelly)

โจทย์: Net worth \$200,000 · Backtest 6 เดือน: $p=0.78$ · $b=1.9$ · Grid Zone \$90k–\$110k · Step \$2k

Step 1: คำนวณ Kelly f^*

$$\begin{aligned} f^* &= (0.78 \times 1.9 - 0.22) / 1.9 \\ &= (1.482 - 0.22) / 1.9 \\ &= 1.262 / 1.9 \approx 0.664 \text{ (66.4\%)} \end{aligned}$$

Step 2: Fractional Kelly (25%)

$$f_{\text{safe}} = 0.664 \times 0.25 = 0.166 = 16.6\%$$

Step 3: Grid Capital

$$\text{Grid capital} = \$200,000 \times 16.6\% = \$33,200$$

Step 4: Q per Level

$$\begin{aligned} N &= (110k - 90k) / 2k = 10 \text{ levels} \\ \text{Avg price} &= \$100k \\ Q &= \$33,200 / (10 \times \$100k) = 0.0332 \text{ BTC} \approx 0.033 \text{ BTC} \end{aligned}$$

Step 5: ตรวจ Position Limit (5% rule)

$$\begin{aligned} \text{Max notional} &= \$200k \times 5\% = \$10,000 \\ Q_{\text{max}} &= \$10,000 / \$100k = 0.10 \text{ BTC} \\ Q_{\text{actual}} &= 0.033 < 0.10 \checkmark \text{ (ผ่าน)} \end{aligned}$$

Step 6: Zone Waterfall

$$\begin{aligned} \text{Active (50\%)} &: \$16,600 \rightarrow \text{deploy as orders} \\ \text{Standby (30\%)} &: \$9,960 \rightarrow \text{lending/yield} \\ \text{Floor (20\%)} &: \$6,640 \rightarrow \text{reserve} \end{aligned}$$

Summary:

Grid capital: \$33,200 (16.6% ของ net worth)

Q per level: 0.033 BTC

Daily P&L estimate: 1.5 รอบ $\times$ (\$66 - fee) $\approx$ \$90/วัน = 0.27%/วัน

5.7 แบบฝึกหัด

แบบฝึกหัด Part 5

- ▶ ข้อ 1: Backtest: $p=0.70$, $\text{win}=\$300$, $\text{loss}=\$150$ — Kelly f^* เป็นเท่าไร? ควรใช้ capital เท่าไหร่จาก \$50k?
- ▶ ข้อ 2: Grid capital \$10k · Zone \$85k–\$115k · Step \$2k · BTC = \$100k — Q ต่อ level เท่าไร?
- ▶ ข้อ 3: Portfolio peak = \$115,000 · Current = \$105,000 · Halt threshold = -8% — ควร halt หรือไม่?
- ▶ ข้อ 4 (Challenge): Hurst = 0.62 · กำลังจะเปิด grid ด้วย $Q = 0.03$ BTC — ควรปรับ Q อย่างไร?